

Lista 5 - Hands-on (Expressões Aritméticas e Funções de Agregação)

Pedro Monteiro Tilhe - RA 254672

2026-09-10

```
library(DBI)
```

Warning: pacote 'DBI' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

```
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "datasets/me315.sqlite")  
knitr::opts_chunk$set(connection = "con")
```

Reservas naturais (tabela PRESERVE)

1. Nova área com aumento de 20%

Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME,  
       ACRES,  
       ACRES * 1.2 AS NOVA_AREA  
FROM PRESERVE;
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	NOVA_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Área reduzida para um terço do tamanho atual

Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME,
       ACRES,
       ACRES / 3.0 AS AREA_AJUSTADA
FROM PRESERVE;
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	AREA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Taxa atual e taxa ajustada ((FEE + 50) / 2)

Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME,  
       FEE,  
       (FEE + 50.00) / 2 AS TAXA_AJUSTADA  
FROM PRESERVE;
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	TAXA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Média, máximo e mínimo de ACRES no Arizona

Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES),  
       MAX(ACRES),  
       MIN(ACRES)  
FROM PRESERVE  
WHERE STATE = 'AZ';
```

Table 4: 1 records

AVG(ACRES)	MAX(ACRES)	MIN(ACRES)
12840	49120	380

5. Primeiro nome de reserva em ordem alfabética

Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME)
FROM PRESERVE;
```

Table 5: 1 records

MIN(PNAME)
COMERTOWN PRAIRIE

6. Taxas de entrada distintas (desconsiderando as iguais a zero)

Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE)
FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0;
```

Table 6: 1 records

COUNT(DISTINCT FEE)
1

7. PNAME não contém valores duplicados

Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados. Se TOTAL_REGISTROS for igual a PNAME_DISTINTOS, não há nomes duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME) AS TOTAL_REGISTROS,
       COUNT(DISTINCT PNAME) AS PNAME_DISTINTOS
FROM PRESERVE;
```

Table 7: 1 records

TOTAL_REGISTROS	PNAME_DISTINTOS
14	14

8. Nova política de taxas (US\$ 0,02 por acre) no Arizona

Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS TAXA_MEDIA_NOVA
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ';
```

Table 8: 1 records

TAXA_MEDIA_NOVA
256.8

Funcionários (tabela EMPLOYEE)

As questões a seguir utilizam a tabela EMPLOYEE.

9. Salário antigo e novo salário (aumento de 10%)

Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```

SELECT ENO,
       ENAME,
       SALARY AS OLDSALARY,
       SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY;

```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Apenas funcionários com novo salário acima de US\$ 2.000,00

Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```

SELECT ENO,
       ENAME,
       SALARY AS OLDSALARY,
       SALARY * 1.10 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY * 1.10 > 2000
ORDER BY NEWSALARY;

```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Soma, média, máximo e mínimo de SALARY

Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de **SALARY**.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SOMA,  
       AVG(SALARY) AS MEDIA,  
       MAX(SALARY) AS MAXIMO,  
       MIN(SALARY) AS MINIMO  
FROM EMPLOYEE;
```

Table 11: 1 records

SOMA	MEDIA	MAXIMO	MINIMO
16900	2816.667	9000	400

12. Funcionários do Departamento 20

Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS  
FROM EMPLOYEE  
WHERE DNO = 20;
```

Table 12: 1 records

QTD_FUNCIONARIOS
3

13. Departamentos com funcionários

Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS QTD_DEPARTAMENTOS  
FROM EMPLOYEE;
```

Table 13: 1 records

QTD_DEPARTAMENTOS
3

Data e hora de compilação

[1] "10/09/2026 09:13:28"